UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
GUÍA DE LABORATORIO N° 3

Facilitador(a): Ing. Carmen Ortega Asignatura: Ingeniería Software Aplicada II

Fecha de asignación: 27/01/2026 Grupos: 9il331

Nombre: Simon Ignacio Becerra Aguilar.

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA:

- Persistencia de Datos en Entornos Contenerizados: MySQL, Docker y Gestión de Volúmenes Nombrados y Bind Mounts

B. TEMA

- Fundamentos de Contenerización con Docker y Docker Compose .
- Creación y Gestión de Contenedores de Bases de Datos (MySQL).
- Persistencia de Datos con Volúmenes: Distinción entre Bind Mounts y Volúmenes Nombrados.

C. OBJETIVO(S):

- Implementar y gestionar contenedores de bases de datos MySQL utilizando la CLI de Docker.
- Comprender la importancia de la persistencia de datos y aplicar la técnica de
- Bind Mounts para la sincronización de archivos entre el host y el contenedor.
- Verificar la independencia de los datos de la base de datos respecto al ciclo de vida del contenedor.
- Uso de Docker Compose: implementar la misma configuración (MySQL + Bind Mount) usando un docker-compose.yml.
  Esto es una práctica estándar en el desarrollo moderno y demuestra la capacidad de gestionar entornos complejos

D. METODOLOGÍA:

1. Trabajar de manera individual.
2. Seguir los pasos indicados en esta guía
3. Documentar cada paso clave, incluyendo los comandos ejecutados, en un archivo de informe (Markdown o Word).
4. Seguir los pasos y responder a las Preguntas de Reflexión al final del procedimiento.

E. PROCEDIMIENTO O ENUNCIADO DE LA EXPERIENCIA:

1. Cree un directorio en su host o computadora con el nombre**: MisVolumenesDocker** y dentro de este, otro con el nombre MySQL.
   Una ruta de ejemplo para Linux/macOS: ~/Documents/MisVolumenesDocker/MySQL
   Una ruta de ejemplo para Windows (PowerShell/CMD): C:\Users\SuUsuario\MisVolumenesDocker\MySQL.
   Anote la ruta completa de su carpetaMySQL; la necesidad en el siguiente paso.:
   C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL

```
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3> mkdir MisVolumenesDocker


    Directorio: C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     27/01/2026  09:11 a. m.                MisVolumenesDocker


PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3> cd MisVolumenesDocker
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker> mkdir MySQL


    Directorio: C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     27/01/2026  09:12 a. m.                MySQL


PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker> cd MySQL
```

2. Descargar la imagen mysql del Docker Hub.

```
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker pull mysql
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mysql
013be34edccd: Pull complete
b639f2fb9b22: Pull complete
3e06f1f94819: Pull complete
16506d4b4233: Pull complete
7bfd97e63adb: Pull complete
a2fad6da9c39: Pull complete
f63365c83edc: Pull complete
3db79435343e: Pull complete
332b475ac15d: Pull complete
a843ee584592: Pull complete
d347ea4ed6ec: Download complete
1fba87b6e331: Download complete
Digest: sha256:6b18d01fb632c0f568ace1cc1ebffb42d1d21bc1de86f6d3e8b7eb18278444d9
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
docker.io/library/mysql:latest
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL>
```

3. Crear un contenedor de MySQL estableciendo un volumen o bind mount para la persistencia de datos.

Aplique las instrucciones siguientes:

Formato 1

docker run -d -p 3306:3306 --name mysql_server -v /home/Mi_Carpeta /VolumenesDocker/MySQL:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=miclavesecreta mysql --character-set- server=utf8 --collation-server=utf8_general_ci

Formato 2

docker run -d -p 3306:3306 --name mysql_server -v **[RUTA COMPLETA DEL HOST CREADA EN PASO 1]**:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=miclavesecreta mysql **--character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_general_ci

```
See 'docker run --help' for more information
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL>
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker run -d `
>> -p 3306:3306 `
>> --name mysql_server `
>> -v C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL:/var/lib/mysql `
>> -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=miclavesecreta `
>> mysql --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_general_ci
64e701f40321ad4fc6cfcef66d945539b3d8148c4e3eab21c5e4621404b23930
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL>
```

**** Nota -Recordar:**
CHARSET hace referencia a cómo MySQL guarda internamente el dato y COLLATION es una manera de decirle cómo debe comparar el texto y/o ordenarlo.
El comando largo de charset/collation es opcional y puede simplificarse a solo mysql.

Importante: En caso de estar usando Toolbox en Windows, agregar al final
--innodb_use_native_aio=0

4. Verificar si el contenedor fue creado. **Coloque aquí el screenshot con el resultado de la consulta realizada.**
5. Ahora, ingresemos al contenedor mysql_server recién creado con:

docker exec -it mysql_server mysql -uroot -p

Se solicita la contraseña para el **usuario root de MySQL** que fue definida a través de la variable de entorno **MYSQL_ROOT_PASSWORD** que fue establecida cuando se creó el contenedor.

Ingrese la contraseña y tome y coloque aquí un screenshot de la pantalla con la salida obtenida:

```
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker run -d `
>> -p 3306:3306 `
>> --name mysql_server `
>> -v C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL:/var/lib/mysql `
>> -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=miclavesecreta `
>> mysql
a92f24c37d79ae167d2a11d72905e3c770732912e41b631f79a9ada0b789838e
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
                         NAMES
a92f24c37d79   mysql     "docker-entrypoint.s…"   5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:3306->3306/tc
p, [::]:3306->3306/tcp   mysql_server
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker exec -it mysql_server mysql
 -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 9.6.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

6. Ahora vamos a crear, por consola o a través de algún software cliente de MySQL instalado en su computadora, una base de datos que llamaremos "**gestion_software**".

   Una vez creada, consulte por consola las bases de datos que se encuentran en el servidor de MySQL en el contenedor. Tome un screenshot y colóquelo aquí:

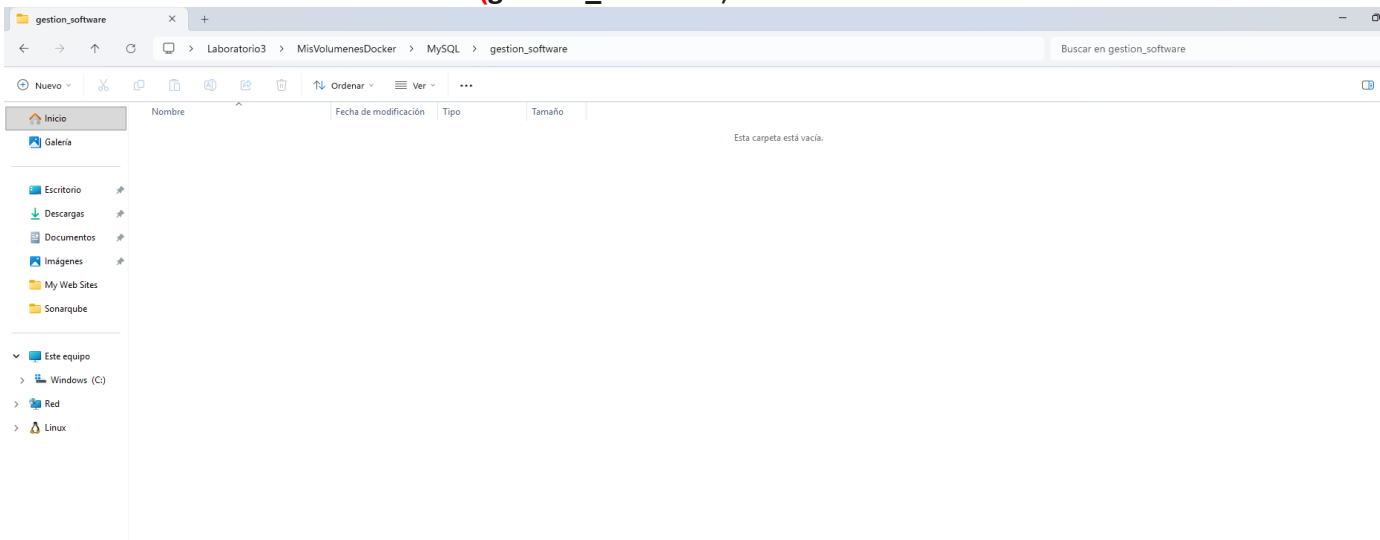
```
mysql> CREATE DATABASE gestion_software;
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| gestion_software   |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.009 sec)

mysql>
```

6.5 Validar Conexión Externa (Práctica de Desarrollo)

Aunque la guía usa docker exec, es una mejor práctica para desarrolladores validar la conexión desde una herramienta cliente como DBeaver, MySQL Workbench o HeidiSQL .

Conéctese al servidor MySQL (localhost:3306) desde un cliente externo (DBeaver, Workbench, etc.) usando las credenciales definidas
Tome una captura de pantalla de la conexión exitosa.

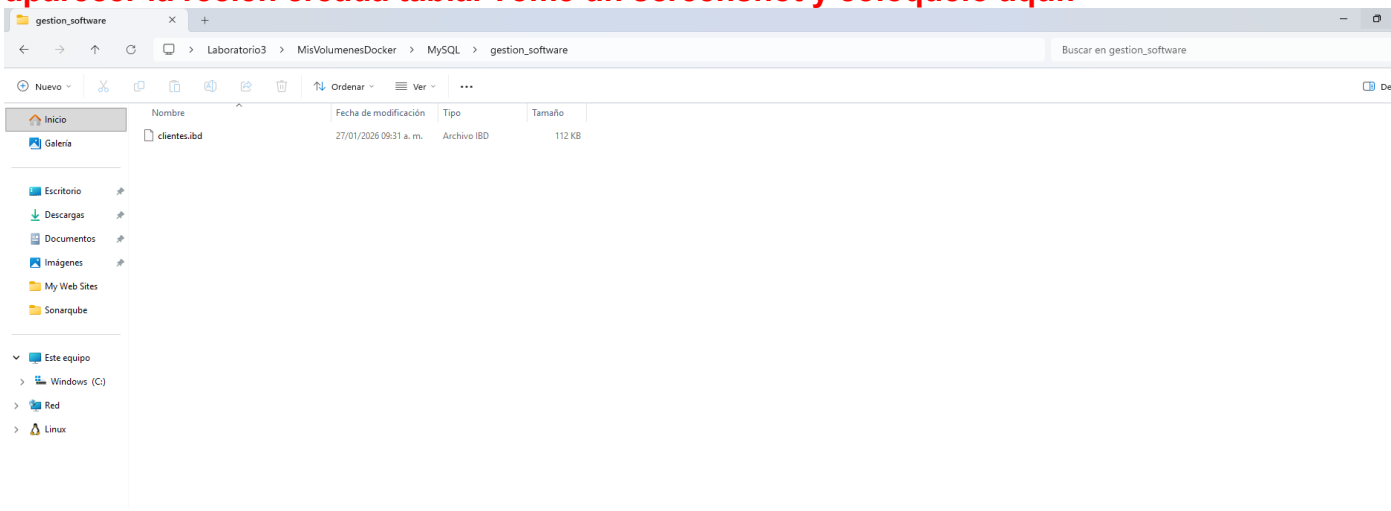
7. Busque el directorio correspondiente al volumen Docker para el MySQL que fue creado. **Ábralo y tome un screenshot. Debe aparecer una carpeta con el nombre de la base de datos recién creada (gestion_software).**



8. Creemos ahora una tabla llamada “clientes” (con los campos: id int(4) auto_increment primary key, cedula varchar(10) not null, nombre varchar(30) not null, apellido varchar(30) not null).

```
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker exec -it mysql_server mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 9.6.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE gestion_software;
Database changed
mysql> CREATE TABLE clientes (
    ->   id INT(4) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->   cedula VARCHAR(10) NOT NULL,
    ->   nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    ->   apellido VARCHAR(30) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.032 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+---------------------------+
| Tables_in_gestion_software |
+---------------------------+
| clientes                  |
+---------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

mysql> |
```

9. Vuelva a abrir el directorio correspondiente al volumen Docker para el MySQL que fue creado. **Abra la carpeta creada para la base de datos "gestion_software". Le debe aparecer la recién creada tabla. Tome un screenshot y colóquelo aquí:**



10. Ahora, detenga y elimine el contenedor. Revise si el contenido de la carpeta MySQL se conserva. Para ello, detenga y **elimine el contenedor** y **sus volúmenes anónimos** (si los tuviera).
Comando: docker stop mysql_servery docker rm mysql_server.

Tome un screenshot y colóquelo aquí:

```
mysql> exit;
Bye
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker stop mysql_server
mysql_server
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker rm mysql_server
mysql_server
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
PS C:\Users\ROBOTICA\Desktop\Laboratorio3\MisVolumenesDocker\MySQL>
```

11. Reflexión:
Revisar el contenido de la carpeta MySQL en el host (la creada en el Paso 1).
¿Se conserva la base de datos gestion_software? ¿Por qué?

Coloque una *captura de pantalla* del contenido de esta carpeta:

Sí, la base de datos *gestion_software* se conserva dentro de la carpeta MySQL creada en el host, incluso después de haber detenido y eliminado el contenedor.
Esto ocurre porque al crear el contenedor se utilizó un volumen (bind mount) que enlaza una carpeta del sistema anfitrión con el directorio interno de MySQL (/var/lib/mysql). De esta forma, los datos no se almacenan dentro del contenedor, sino directamente en el host.
La ventaja de este enfoque es que los contenedores en Docker son efímeros, es decir, pueden eliminarse sin miedo a perder información importante. Gracias a la persistencia de datos mediante volúmenes, la información de la base de datos permanece intacta y puede ser reutilizada por nuevos contenedores en el futuro.

Preguntas de Reflexión:

1. Explique la diferencia fundamental entre un Bind Mount (usado en este laboratorio) y un Volumen Nombrado de Docker en términos de dónde residen los datos esencialmente.

La diferencia principal está en dónde viven realmente los datos.

En un Bind Mount, como el que usamos en este laboratorio, los datos se guardan en una carpeta específica del sistema operativo del host (por ejemplo, MisVolumenesDocker/MySQL). Es decir, nosotros sabemos exactamente dónde están los archivos y podemos verlos, abrirlos o respaldarlos directamente desde el explorador de archivos.

En cambio, un Volumen Nombrado es administrado completamente por Docker. Los datos se almacenan en una ruta interna de Docker que normalmente no manipulamos directamente, aunque siguen estando fuera del contenedor. Docker se encarga de su gestión, permisos y ubicación.

2. Si usted elimina el contenedor sin detenerlo primero, ¿los datos se habrían perdido? Justifique su respuesta basándose en su experimento.

No, los datos no se habrían perdido.

Durante el experimento se pudo comprobar que, aunque el contenedor se detenga y se elimine, la base de datos sigue existiendo en la carpeta del host, ya que los datos no estaban dentro del contenedor, sino en el volumen enlazado.

Eliminar un contenedor solo borra el entorno de ejecución (el proceso, la configuración y el sistema de archivos del contenedor), pero no elimina automáticamente los datos almacenados en un bind mount. Por eso, incluso si el contenedor se elimina sin detenerlo previamente, los datos permanecen intactos en el host.

3. ¿Por qué es importante para un desarrollador de software utilizar volúmenes para bases de datos en contenedores en lugar de simplemente dejar que los datos se almacenen dentro del sistema de archivos del contenedor? (Mencione las ventajas para el desarrollo y la integración continua).

Es muy importante usar volúmenes porque los contenedores están pensados para ser temporales. Si una base de datos se almacena directamente dentro del sistema de archivos del contenedor, se perdería toda la información cada vez que el contenedor se elimina o se recrea.
Para un desarrollador de software, usar volúmenes ofrece varias ventajas:

- Permite reiniciar, actualizar o reemplazar contenedores sin perder información.
- Facilita el desarrollo y las pruebas, ya que se pueden reutilizar los mismos datos entre diferentes versiones del contenedor.
- Es clave para la integración continua, porque los entornos pueden crearse y destruirse rápidamente sin afectar la base de datos.
- Hace posible realizar respaldos, migraciones y depuración de forma más sencilla.

En pocas palabras, usar volúmenes permite trabajar de forma más segura, ordenada y profesional, separando los datos de la aplicación.

F. RECURSOS:

a. Internet, computadora, software Docker para el sistema operativo usado

G. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (APA)

H. RUBRICA (100 PUNTOS)

- EXPERIENCIA DOCUMENTADA PASO A PASO DE ACUERDO CON LA GUIA DE TRABAJO Y RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA GUIA A LO LARGO DE TODA LA GUIA DE TRABAJO
- EMPLEAR ESTE MISMO DOCUMENTO PARA RESOLVER LA GUIA DE LABORATORIO
- RECUERDE ENTREGAR SU LABORATORIO EN FORMATO PDF EN SECCION DE MS TEAMS